生物基礎　演習大問

第8単元　植生と遷移

第 2 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　よく発達した森林では，高さによって葉の茂り方が異なり，階層構造(a) が見られる。森林の中の光の量は，上から差しこんだ光が葉にさえぎられることで，下にいくほど少なくなる。図 1 は，ある照葉樹林と，その近くのススキ草原について，地表からの高さと相対照度（林や草原の外の明るさを 100 としたときの明るさ）の関係を調べたものである。

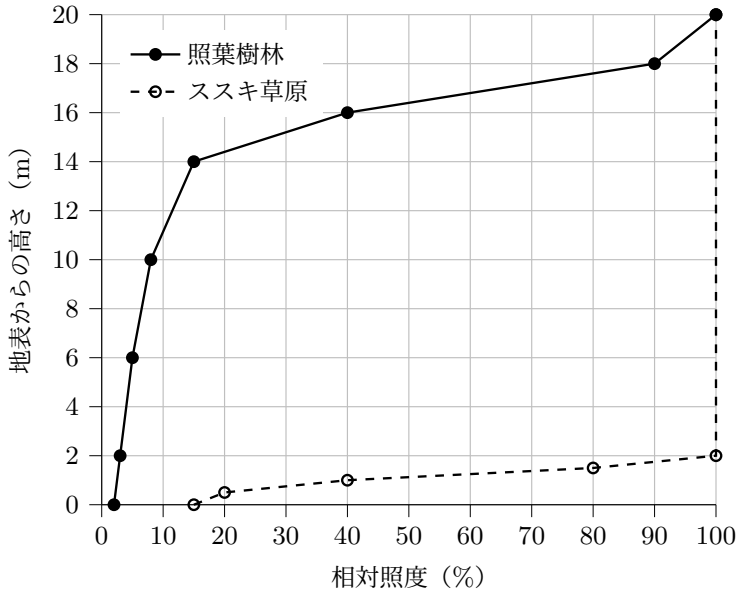


図 1　地表からの高さと相対照度の関係

問 1　下線部 (a) に関連して，森林の階層構造について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 林床には光がよく届くので，強い光のもとでよく育つ植物が多く見られる。
② 森林の最上部で葉が茂っている部分を林冠，地表付近を林床という。
③ 階層構造は，森林よりも草原のほうがよく発達する。
④ 照葉樹林の高木層は，主に冬に葉を落とす落葉広葉樹からなる。

問 2 図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a 照葉樹林で，2 m あたりの相対照度の低下が最も大きいのは，高さ 16 m から 18 m の間である。

b 照葉樹林の地表の相対照度は，ススキ草原の地表の相対照度の半分以上である。

c 高さ 1 m での相対照度は，ススキ草原のほうが照葉樹林より高い。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 3 図 1 から，照葉樹林の林床で生育している植物について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 林床の植物が受ける光は，ススキ草原の地表の植物が受ける光より多い。

② 林床の植物は，高さ 16 m 付近と同じくらいの明るさがないと生育できない。

③ 林床の植物はすべて陽生植物であり，林冠のすき間から差しこむ強い光だけで生育している。

④ 林床の植物は，相対照度が数 % しかない環境でも生育できる。

B　ある夏緑樹林(b)の林床で，季節ごとに相対照度を測定し，林床に生育する草本Pの地上部のようすを観察した（表1）。

表1　夏緑樹林の林床の相対照度と草本Pの地上部のようす

月	3月	4月	5月	7月	9月	11月
相対照度（%）	60	50	10	4	5	40
草本Pの地上部	なし	葉を広げていた	葉を広げていた	枯れていた	なし	なし

問4　表1から，草本Pの生活について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**4**

① 草本Pは，春の林床が明るい時期に葉を広げ，夏に林床が暗くなると地上部が枯れる。
② 草本Pは，林床が暗い時期に葉を広げ，林床が明るい時期には地上部が見られない。
③ 草本Pは，林床の明るさにかかわらず，一年中地上部を保っている。
④ 草本Pは，秋に林床が明るくなると，再び葉を広げる。

問5　表1で，5月から7月にかけて林床の相対照度が低くなった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**5**

① 高木層の樹木が葉を落としたため。
② 高木層などの樹木が葉を広げ，林冠や下の階層で光がさえぎられるようになったため。
③ 草本Pが成長して葉を広げ，地表に届く光をさえぎるようになったため。
④ 夏緑樹林の高木は常緑の針葉樹であり，夏に古い葉と新しい葉がそろって茂るため。

問6　下線部(b)に関連して，夏緑樹林と照葉樹林について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**6**

① 照葉樹林は，日本では主に東北地方北部や北海道などの寒冷な地域に分布する。
② 夏緑樹林の代表的な樹種は，スダジイやタブノキである。
③ 夏緑樹林は，日本では主に沖縄などの南の地域に分布する。
④ 夏緑樹林の代表的な樹種は，ブナやミズナラである。